Collège du Management de la Technologie
EPFL-CDM-IML
Odyssea – Station 5
CH-1015 Lausanne



philippe.wieser@epfl.ch

Management de projet et analyse du risque

International Institute for the Management of Logistics and Supply Chain
Lausanne - Paris

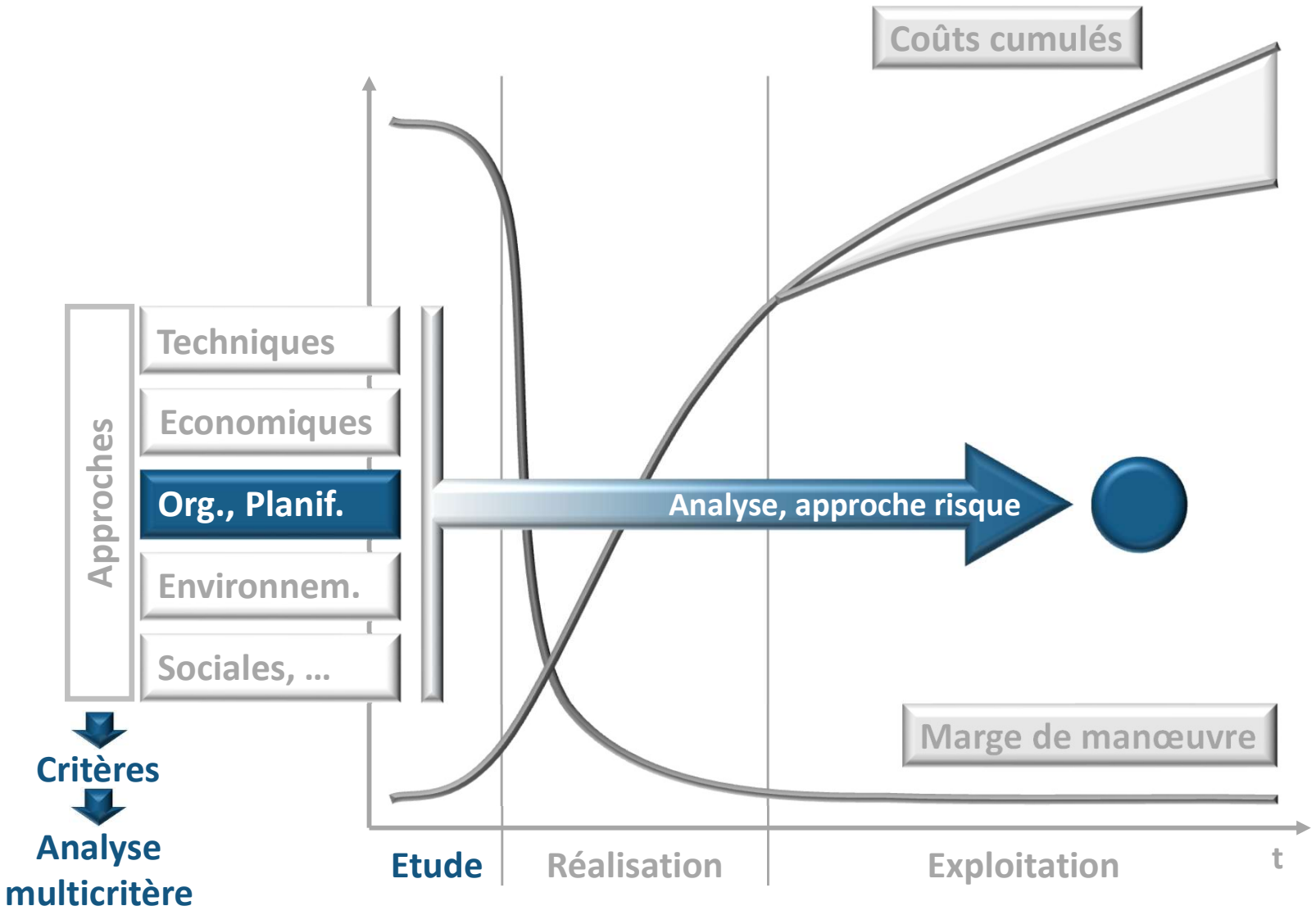
École polytechnique fédérale de Lausanne

Planification et ordonnancement

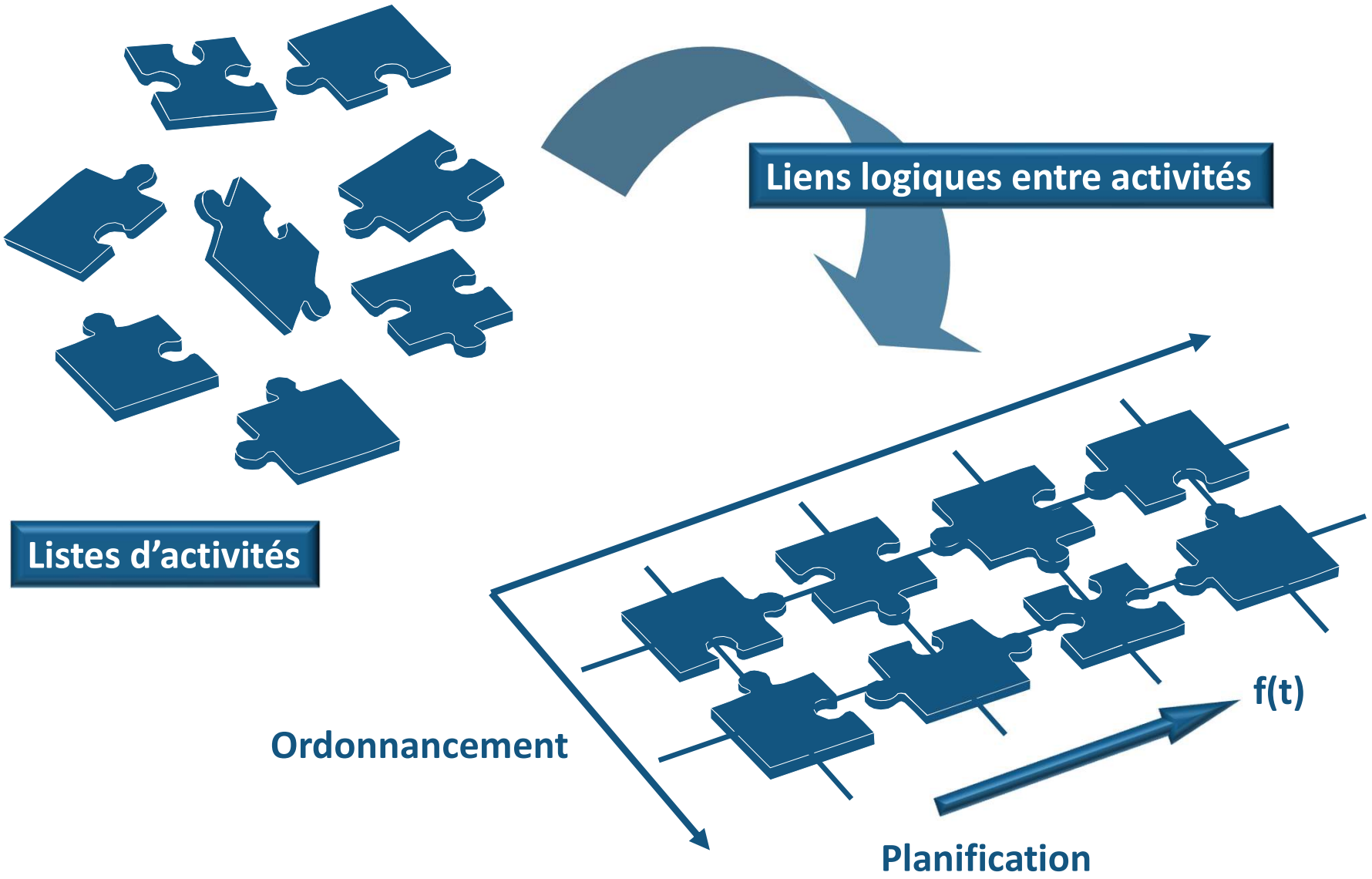
Calcul de réseaux

Prof. Ph. WIESER
EPFL - CDM/IML
2020

Planification et ordonnancement dans la démarche «projet»



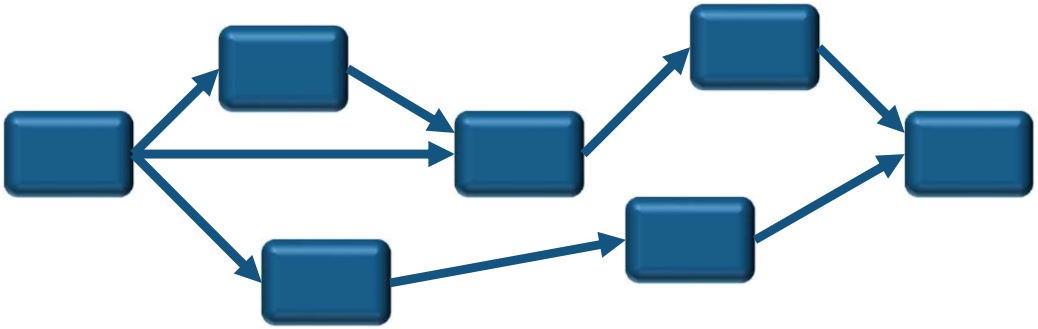
Planification et ordonnancement: les étapes de réalisation



Planification et ordonnancement: les étapes de réalisation

Organisation relationnelle et logique des activités

Liée à des contraintes:
- physiques
- administratives
- exogènes
- de ressources
- de risques/sécuritaires
- …



Planification et ordonnancement: méthodologie

La méthode PERT

«Project (program) Evaluation and Review Technique»

créée en à la fin des années '50 pour l'US Navy

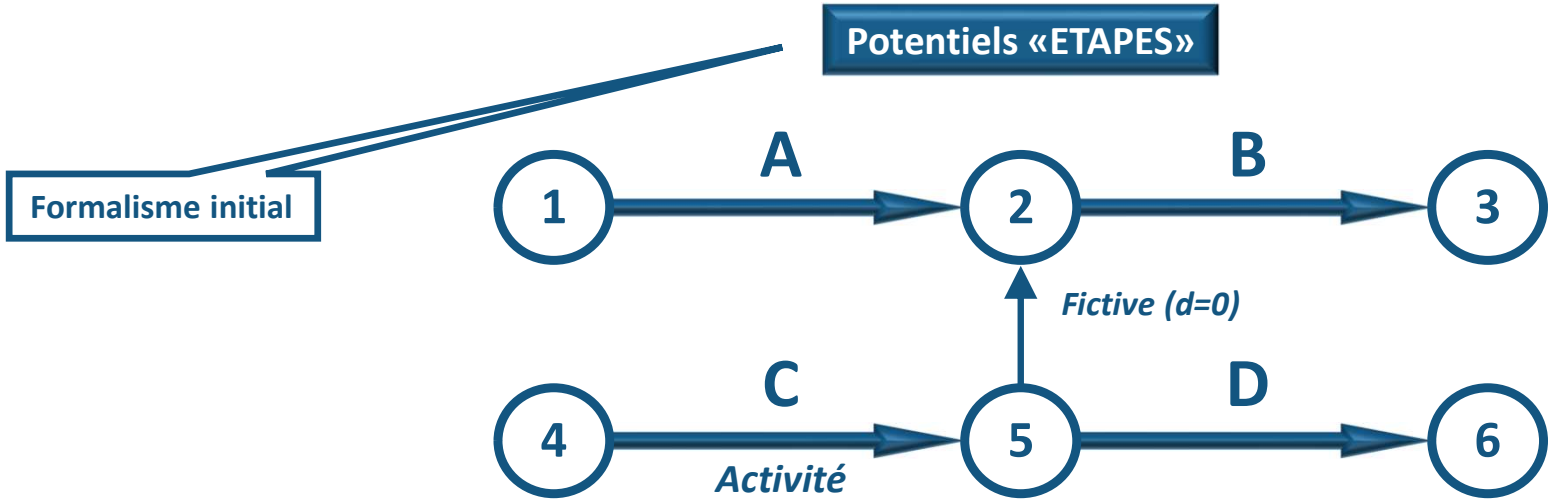


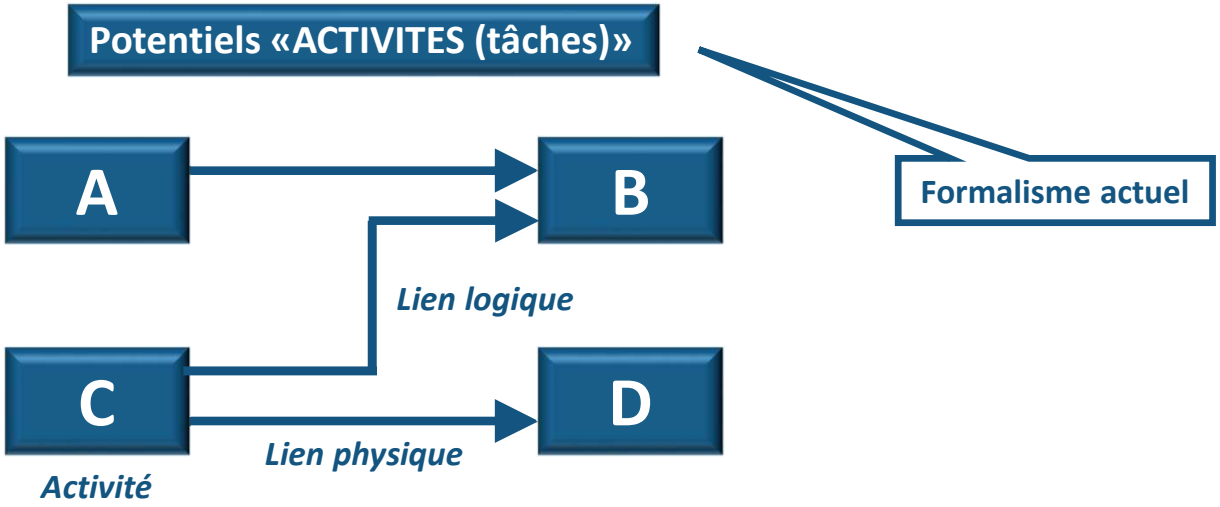
Les étapes principales (PERT étendu)

1. Identification des activités (tâches)
2. Organiser ces activités, Planifier, Ordonnancer
3. Construction du réseau (logique d'organisation des tâches)
4. Evaluation de la durée des activités
5. Détermination des calendriers
6. Calcul du réseau (durée, chemin critique, marges)
7. Evaluation de la consommation de ressources/activité
8. Calcul du réseau en fonction des contraintes de consommation de ressources
9. Lissage des ressources
10. Evaluation et quantification des risques (approche probabiliste)
11. Suivi-contrôle (avancement des travaux)

Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

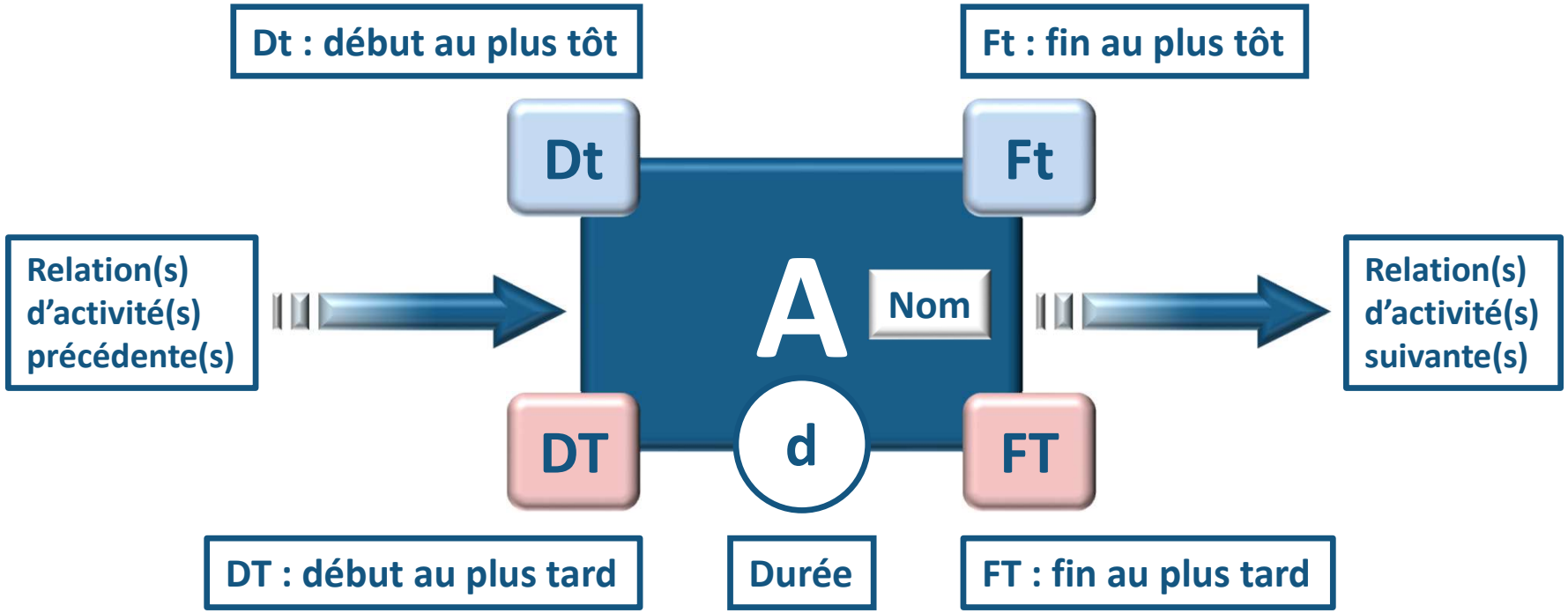
Formalisme





Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Formalisme

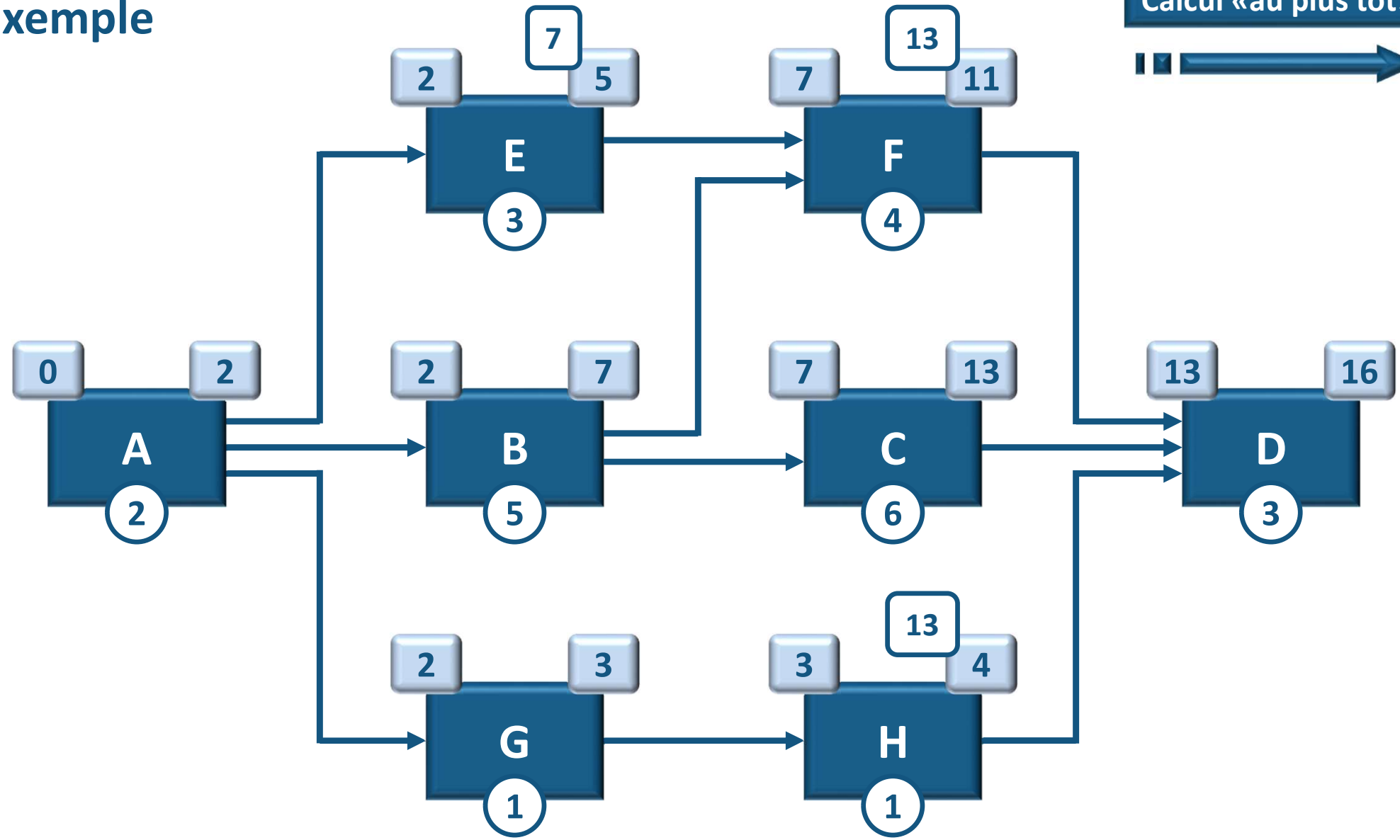


Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Sans contrainte de calendrier

Calcul «au plus tôt»

Exemple



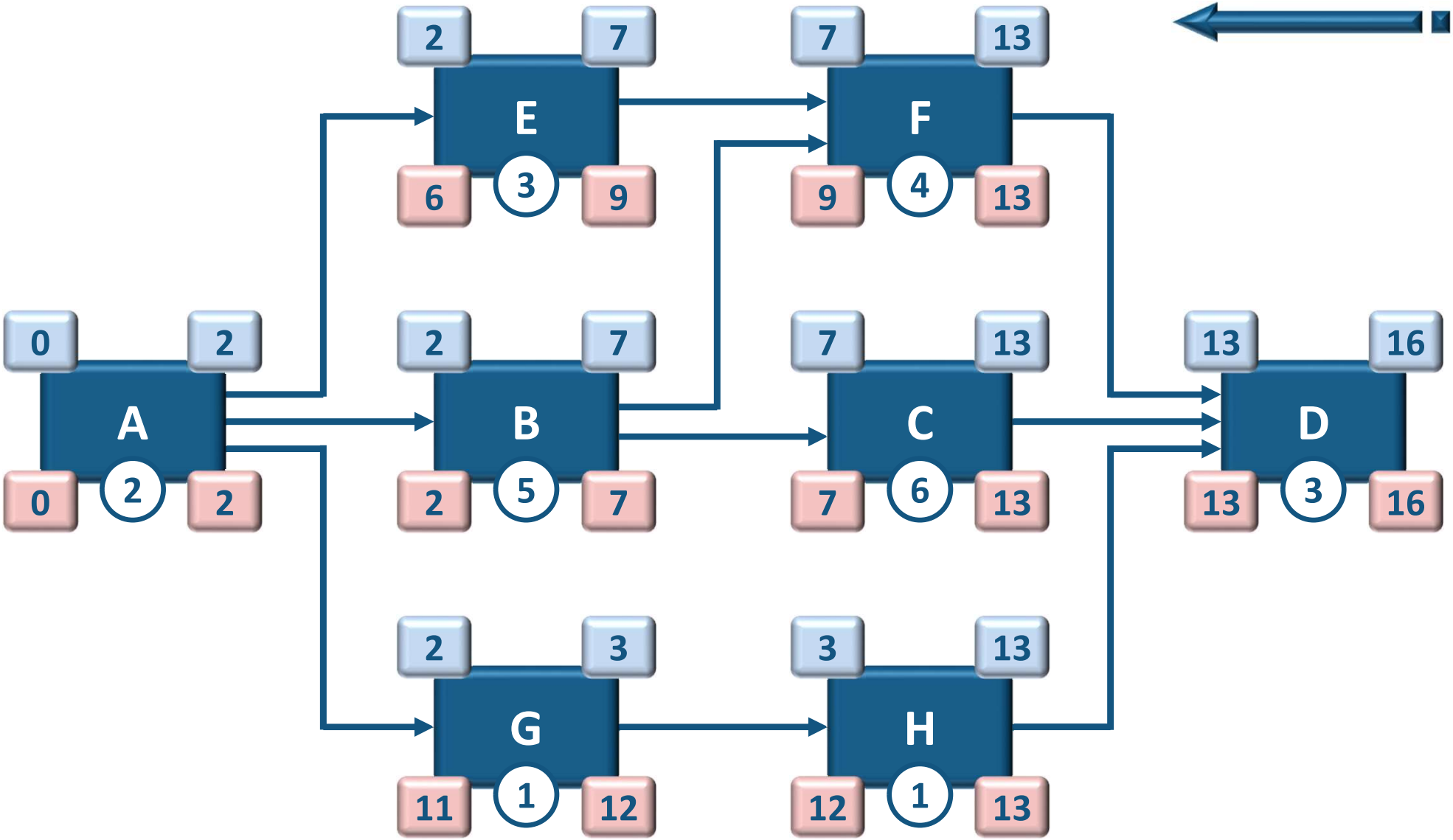
© Prof. Ph. WIESER / EPFL-IML, 2020

Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Exemple

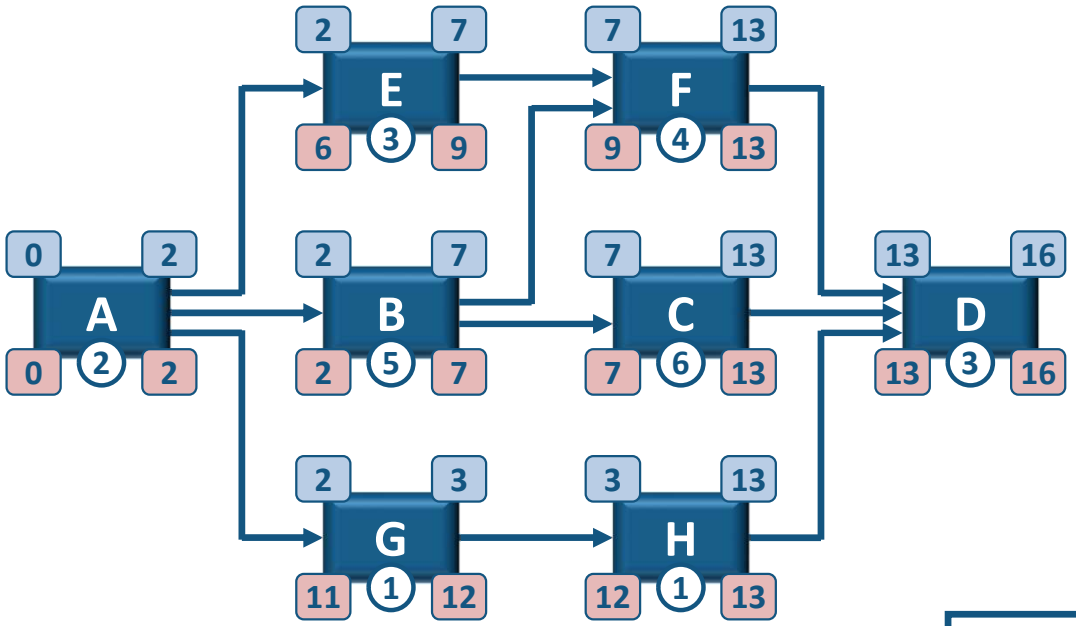
Sans contrainte de calendrier

Calcul «au plus tard»



Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Exemple (calcul des marges)



Sans modification de la planification

Marge libre
ML = Ft - Dt - d

Sans modification de la date finale

Marge totale
MT = FT - Dt - d

Activités	MARGES libres	totales
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	2	4
F	2	2
G	0	9
H	9	9

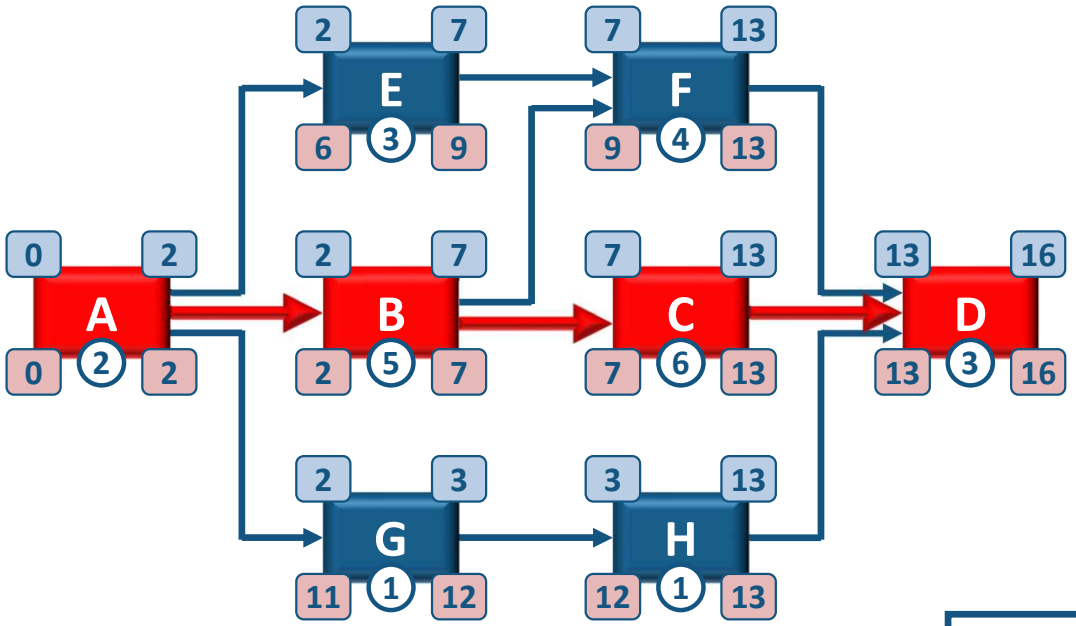
Activité «E»
ML = 7 - 2 - 3 = 2
MT = 9 - 2 - 3 = 4

Chemin critique :
ACTIVITE à marge = 0 ou minimum

Exemple

Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Exemple (calcul des marges)



Sans modification de la planification

Marge libre
ML = Ft - Dt - d

Sans modification de la date finale

Marge totale
MT = FT - Dt - d

Activités	MARGES libres	totales
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	2	4
F	2	2
G	0	9
H	9	9

Activité «E»
ML = 7 - 2 - 3 = 2
MT = 9 - 2 - 3 = 4

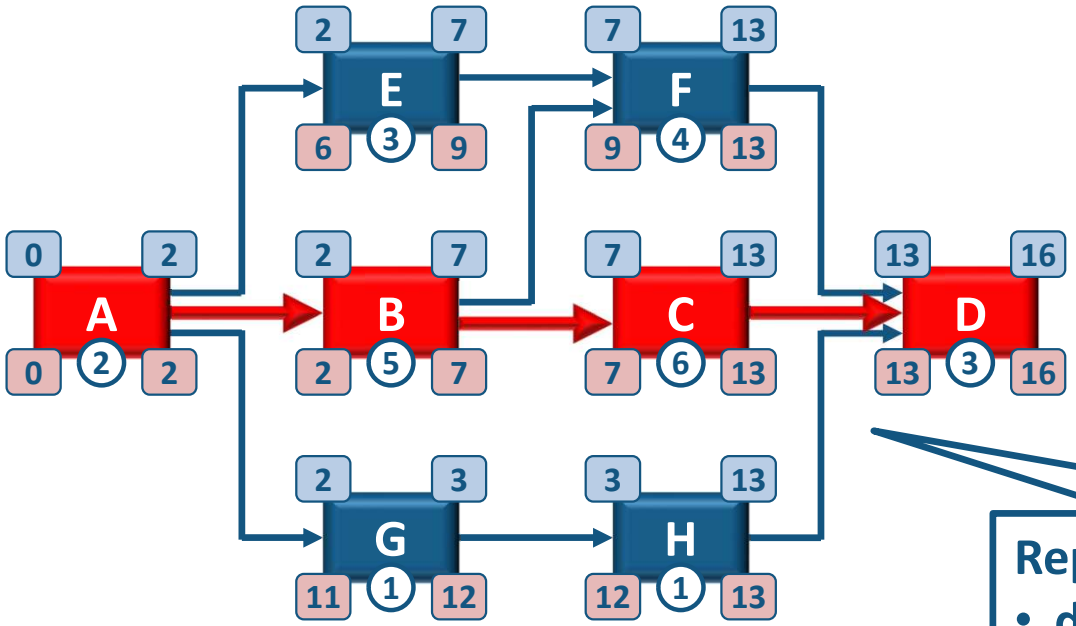
Exemple

Durée du projet

Chemin critique :
ACTIVITE à marge = 0 ou minimum

Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Représentation



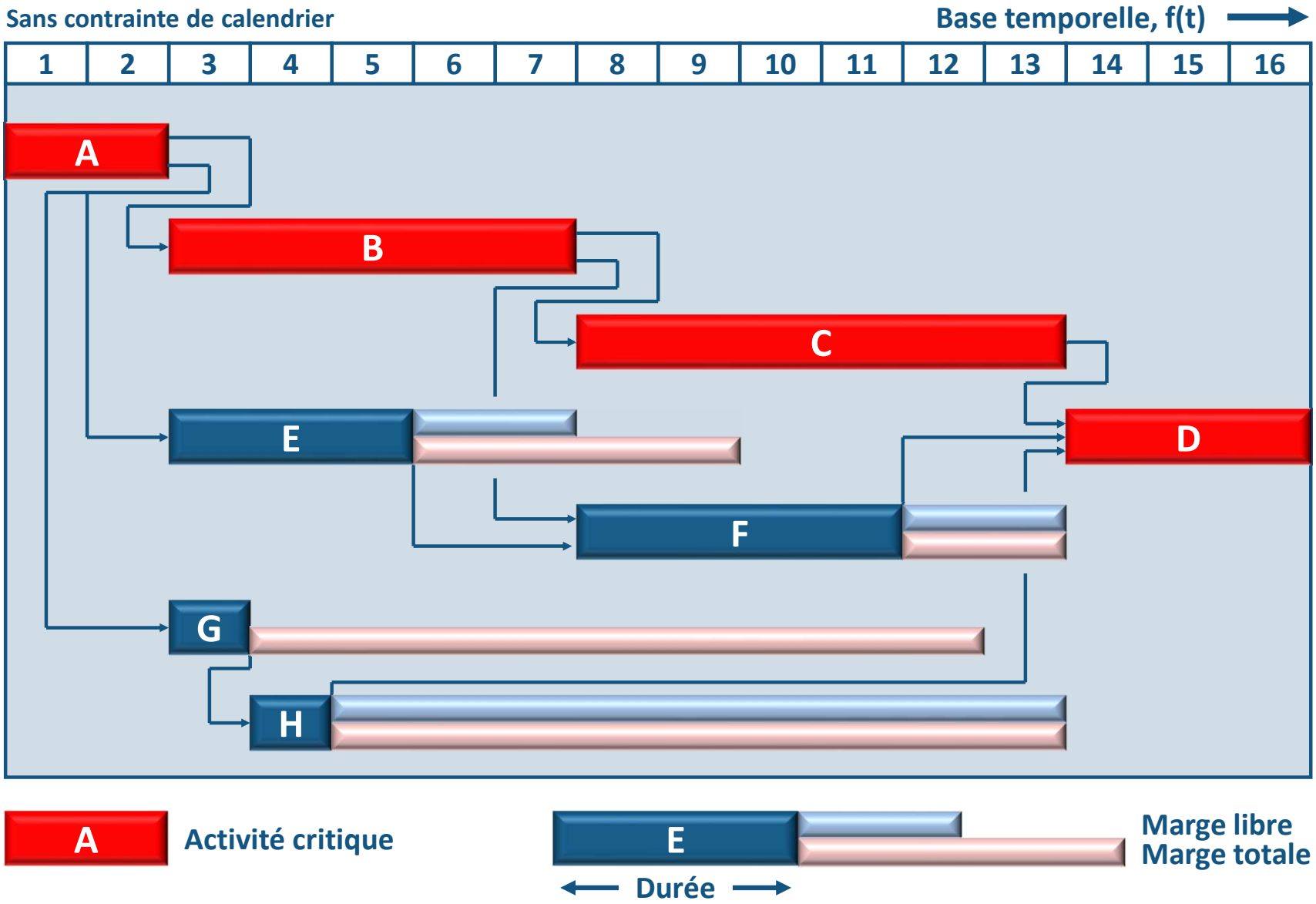
Représentation du réseau:
- difficile à diffuser, à communiquer
- base temporelle absente
- pas de représentation des marges

Les marges ne se communiquent pas.
Elles sont à l'usage de la direction de projet

Autre forme de présentation: Diagramme de Gantt

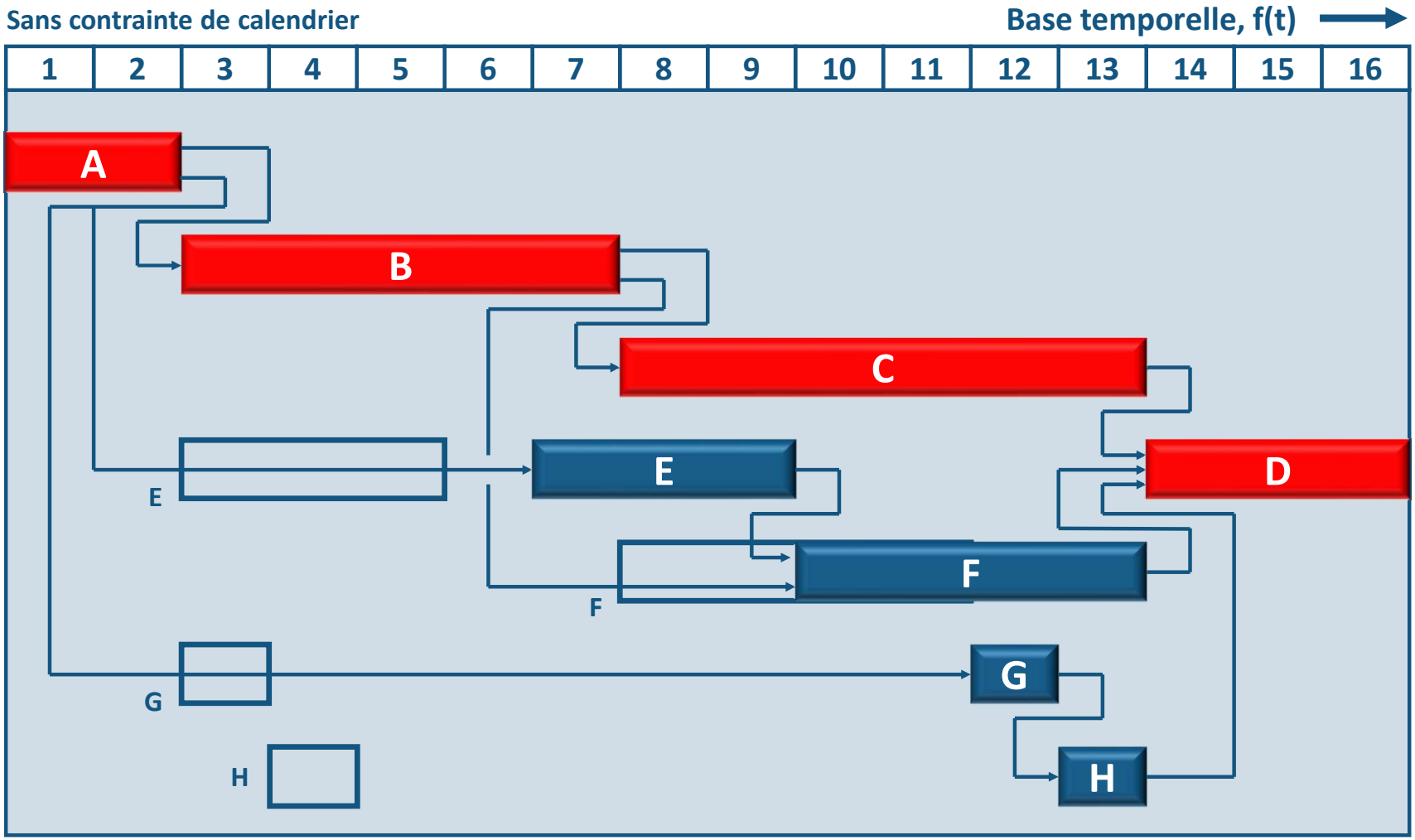
Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Représentation par Diagramme de Gantt (planification au plus tôt)



Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Représentation par Diagramme de Gantt (planification au plus tard)

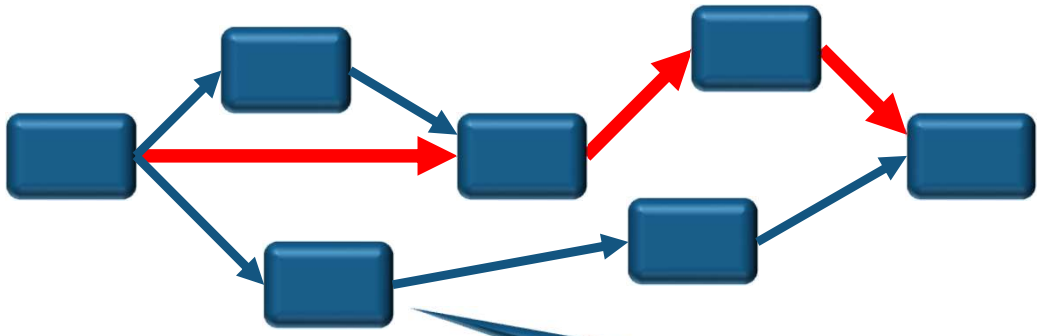


E Planification au plus tôt

Cette représentation est présentée à titre indicatif.
Elle n'est jamais diffusée!

Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Affectation des ressources



- financières
- humaines
- matérielles
- machines
- équipements
- …

Affectation de ressources à chaque activité

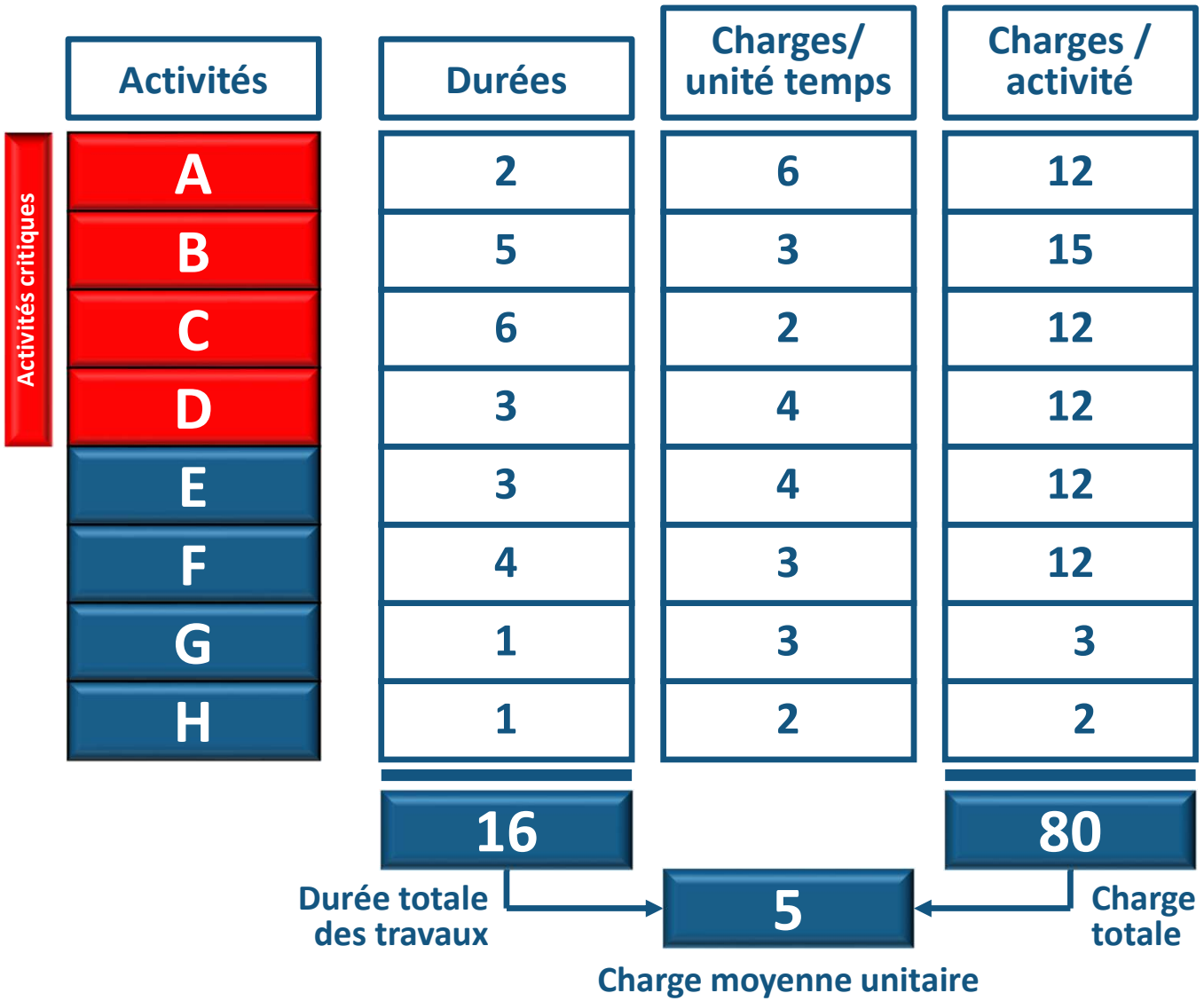
Calendrier/ressource

Implications

- chemin critique
- durée du projet
- organisation, ordonnancement
- marges
- …

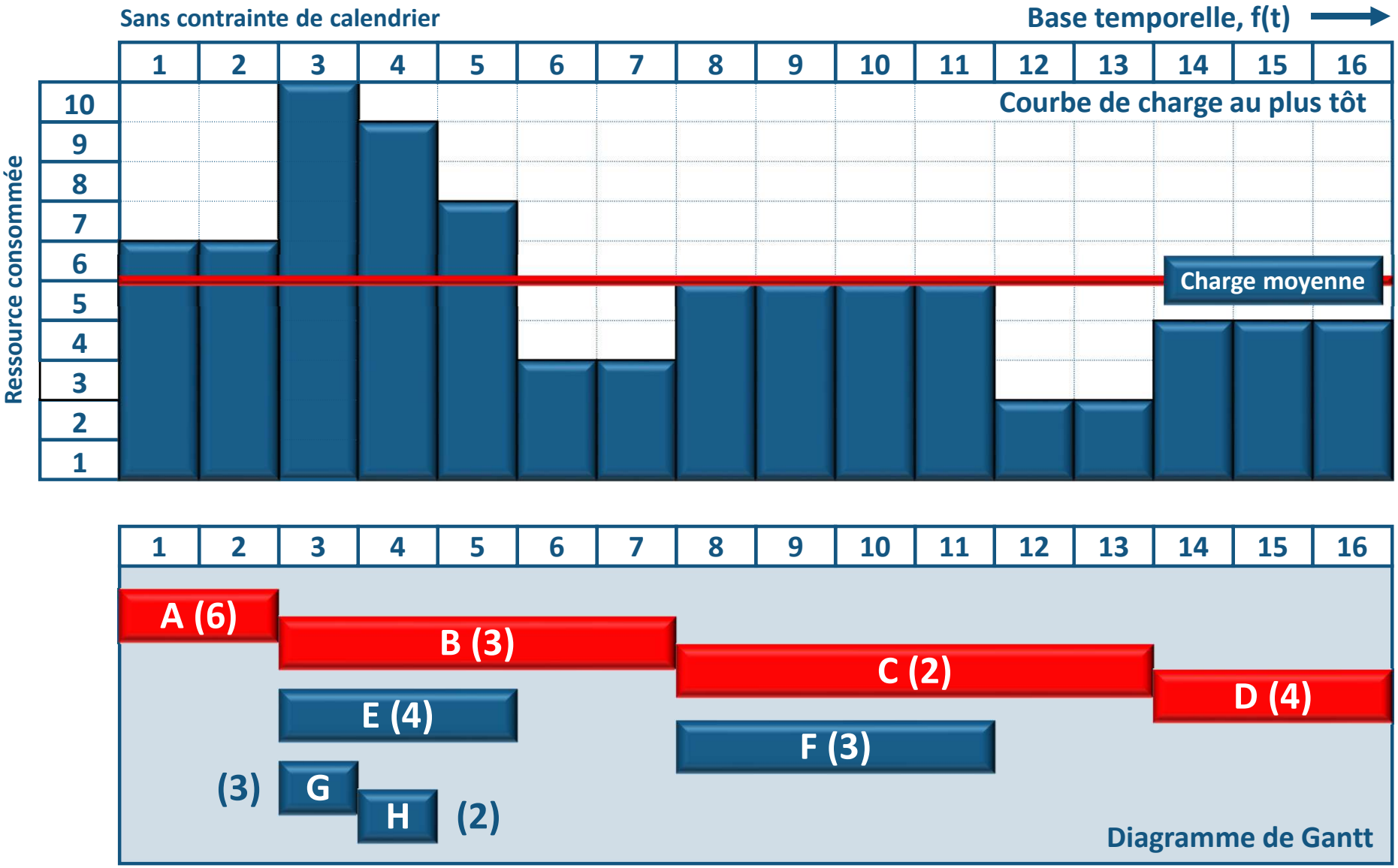
Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Affectation des ressources, exemple



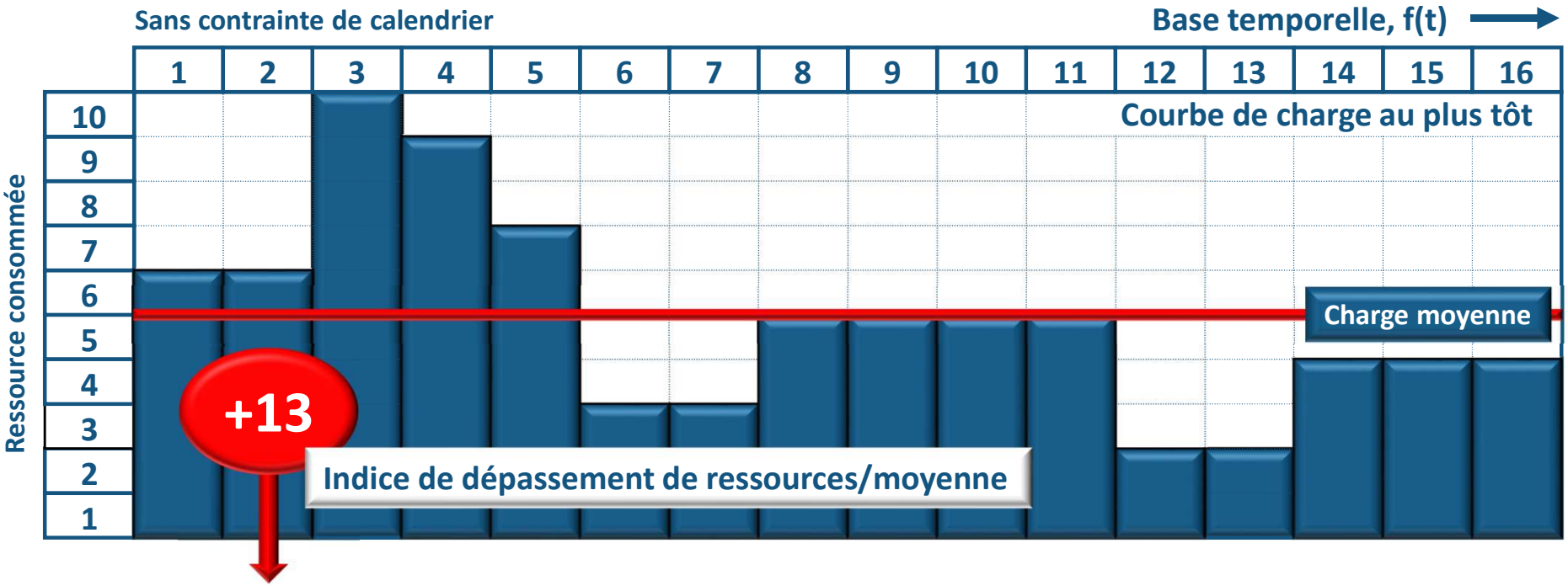
Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Affectation des ressources, diagramme de charges



Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Affectation des ressources, diagramme de charges



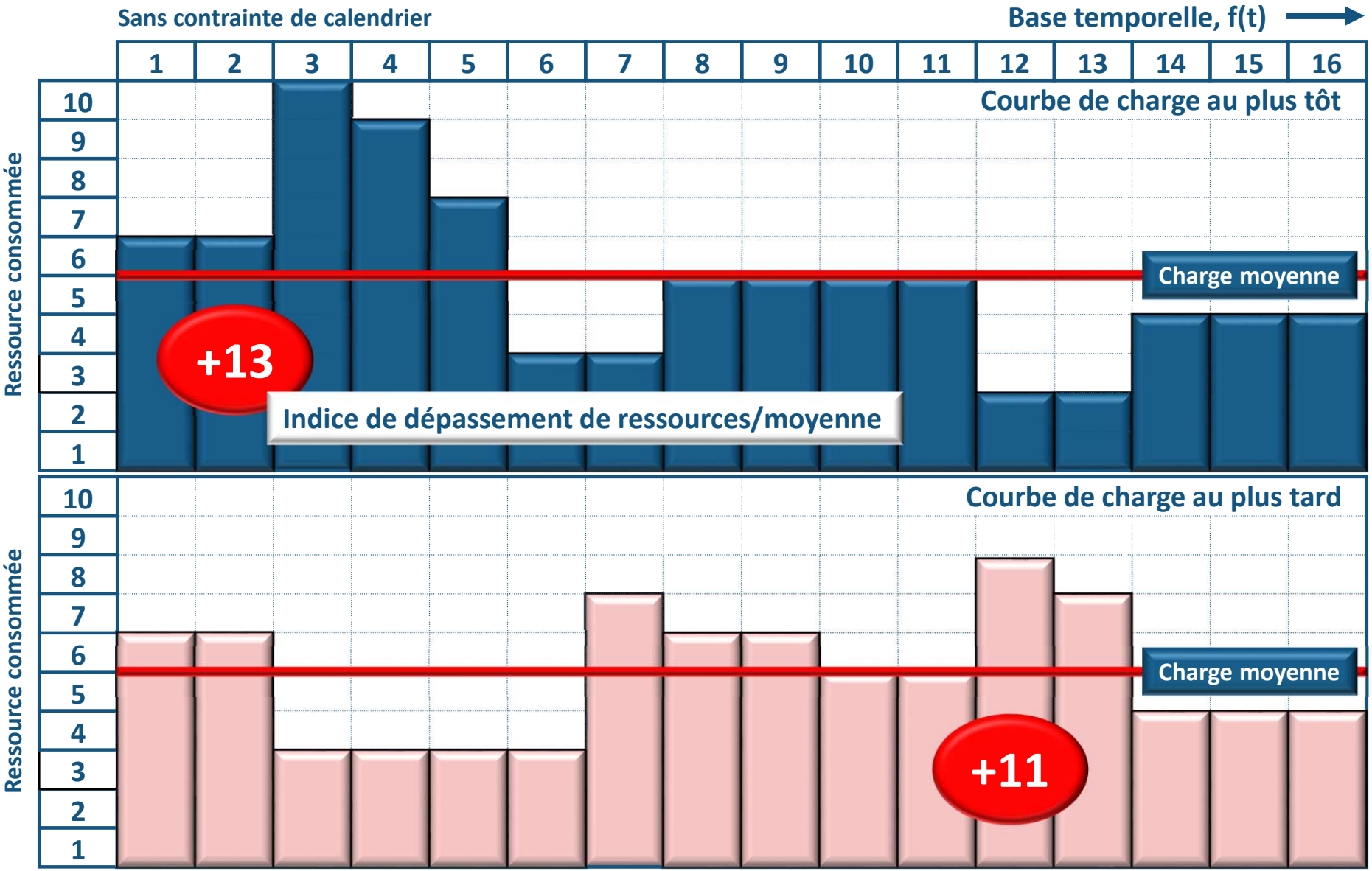
Lissage des ressources, déplacements d'activités

Priorités, algorithme de lissage

1. Activités à marges libres
2. Activités à marges totales (modification de la planification)
3. Autres activités/priorités (modification de la date de fin de projet)
4. Augmentation des ressources disponibles

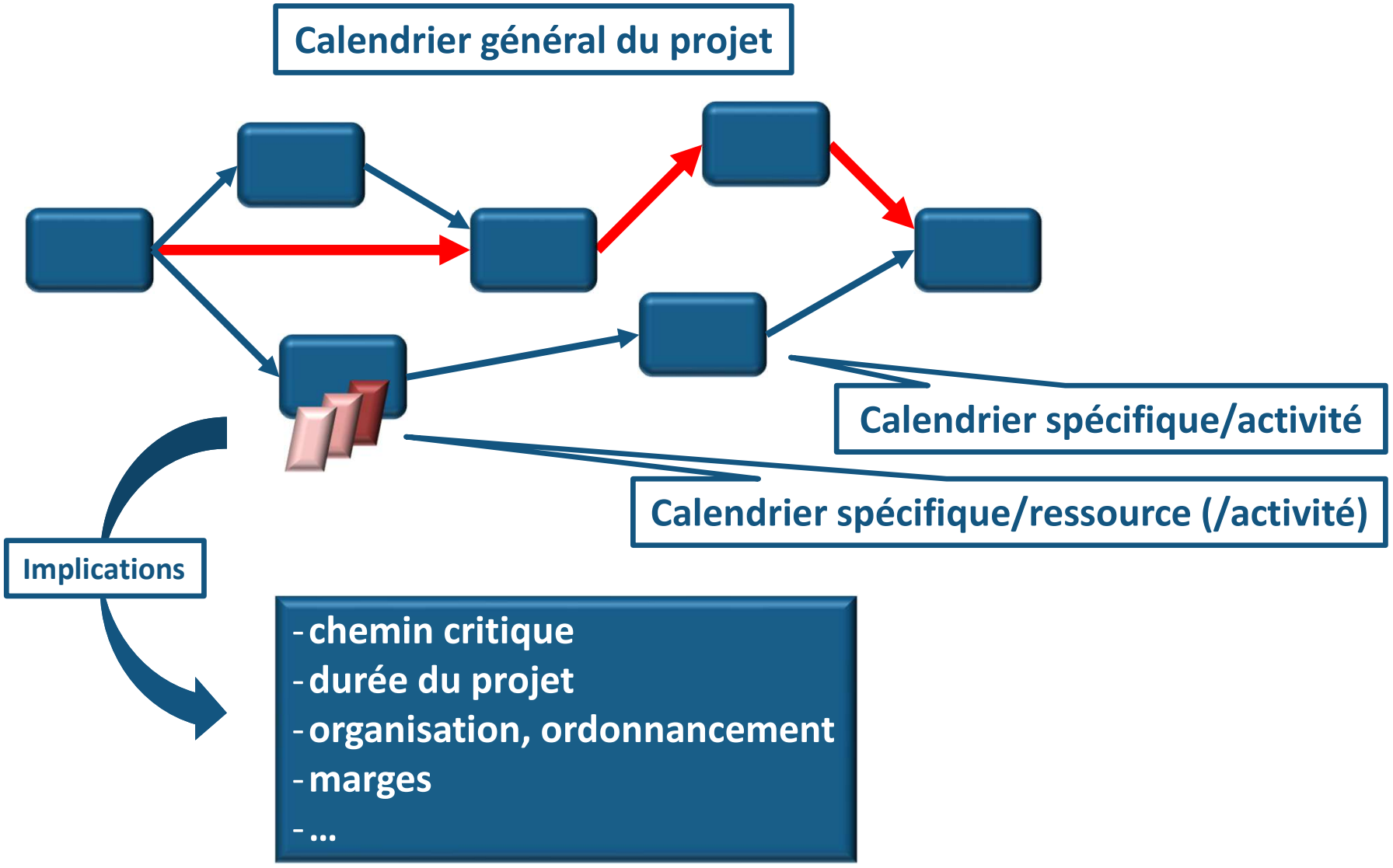
Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Affectation des ressources, diagramme de charges



Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

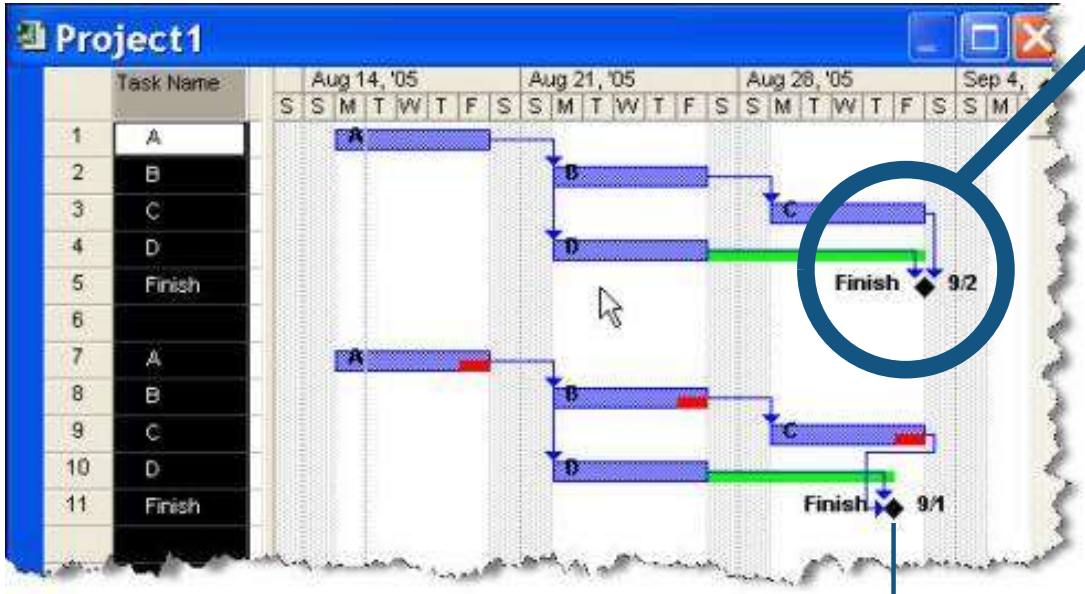
Affectation de calendriers



Planification et ordonnancement: calcul de réseaux

Bornes, «Milestones»

Borne non modifiable, finale ou intermédiaire

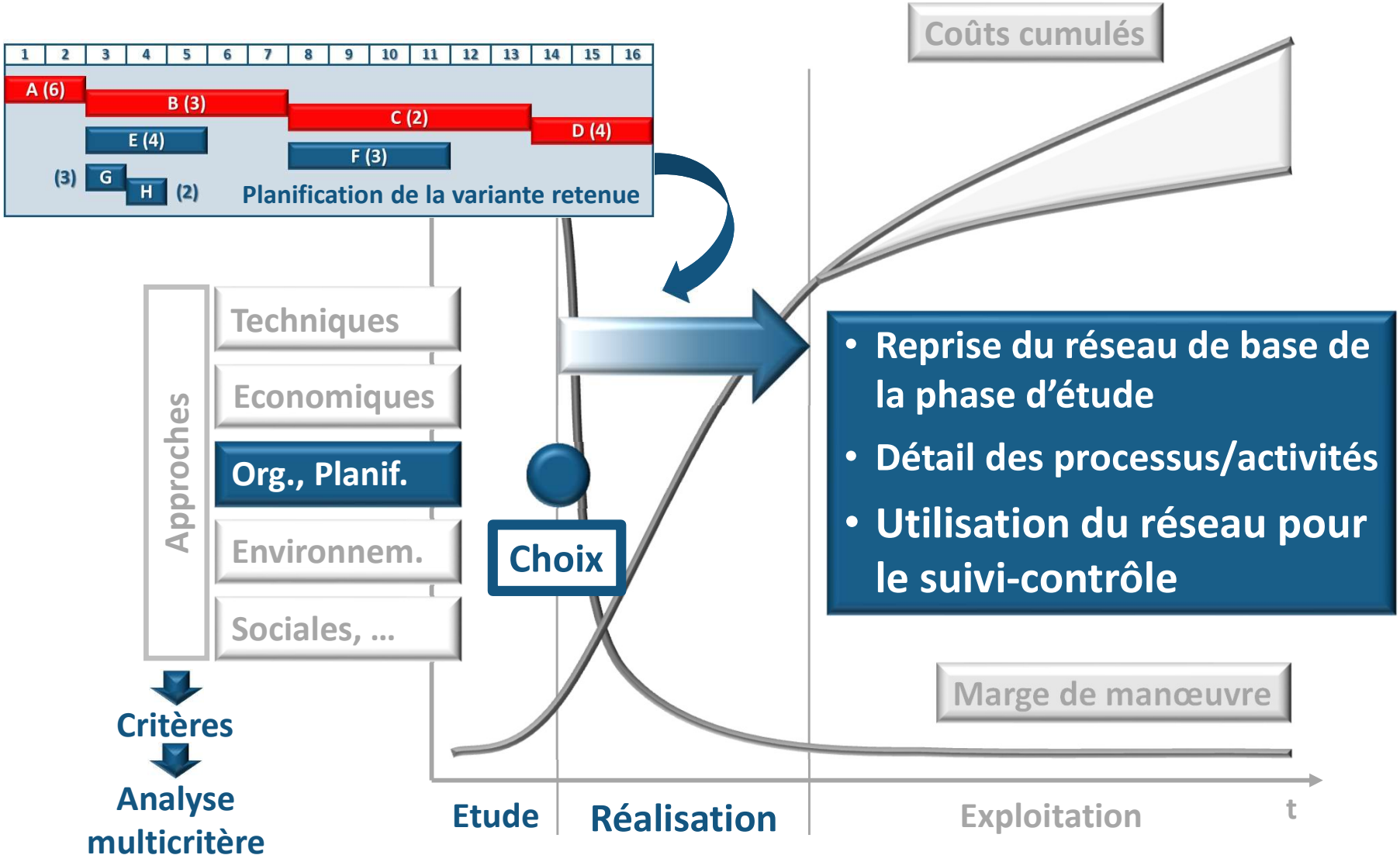


Exemple manifestation sportive ou culturelle :
Borne = ouverture de la manifestation

Construction potentielle du réseau en logique inverse

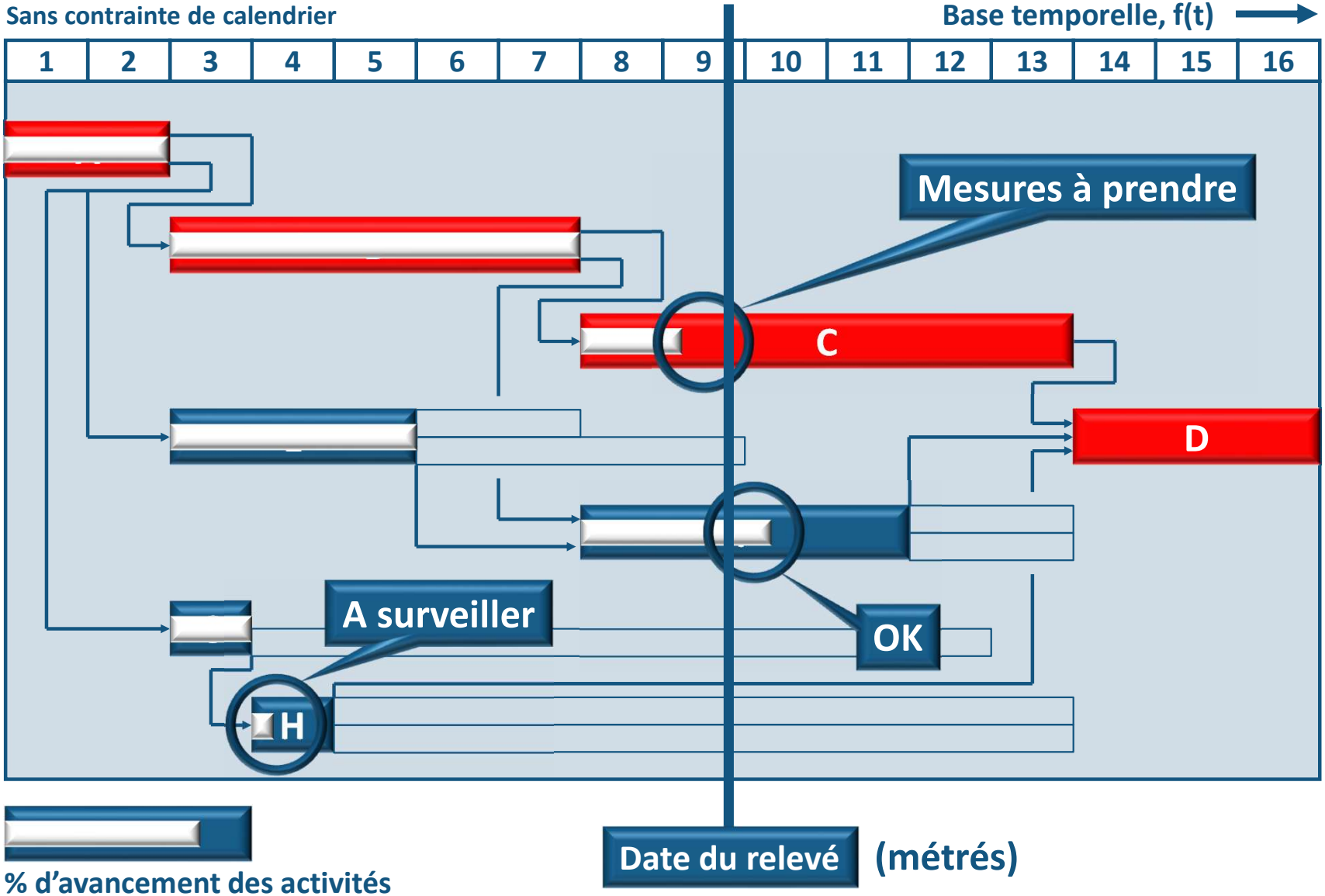
Planification et ordonnancement

Etape de réalisation: suivi-contrôle



Planification et ordonnancement

Etape de réalisation: suivi-contrôle



Planification et ordonnancement

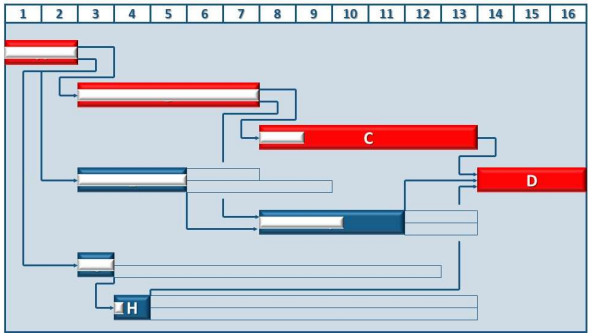
Etape de réalisation: suivi-contrôle

COMITE DE PILOTAGE → Séance du comité de pilotage

DIRECTION DE PROJET
CHEF DE PROJET

GROUPE DES
UTILISATEURS

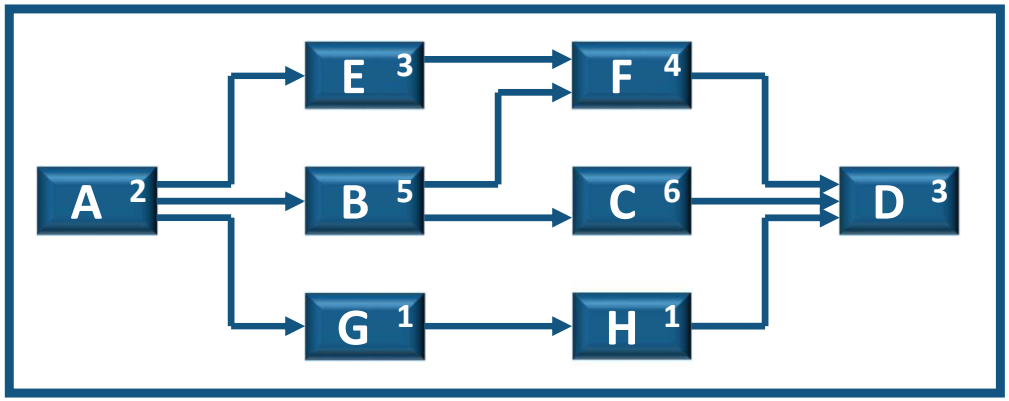
1. PV de la dernière séance
2. Etat d'avancement
   - Planning
   - Finance/budget
     (Etat présent/prévision)
3. …



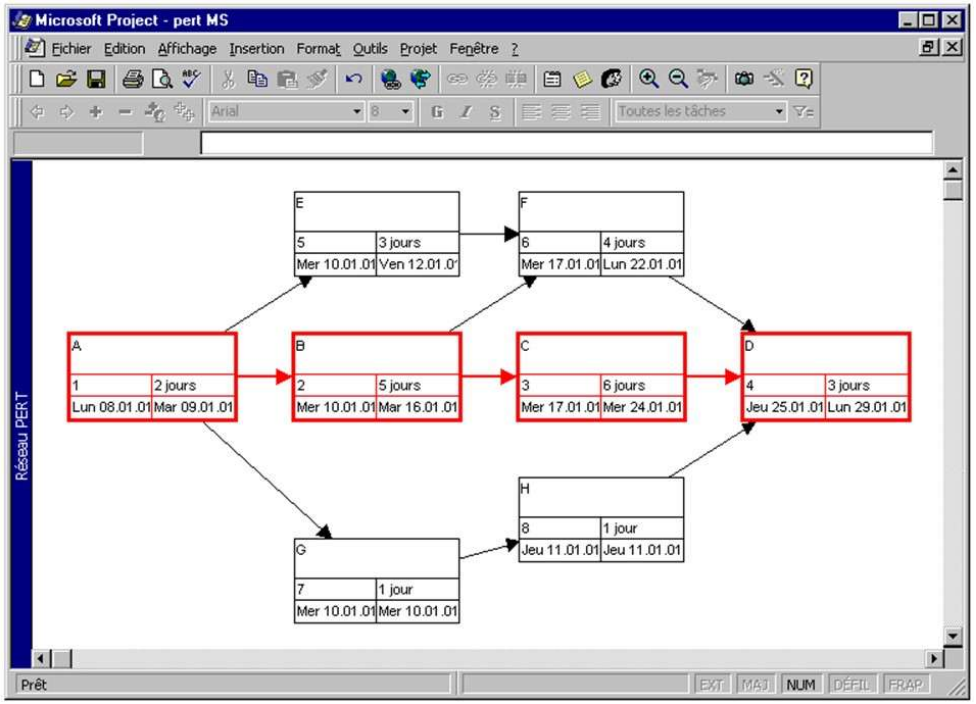


Planification et ordonnancement: exemple MS Project

Réseau

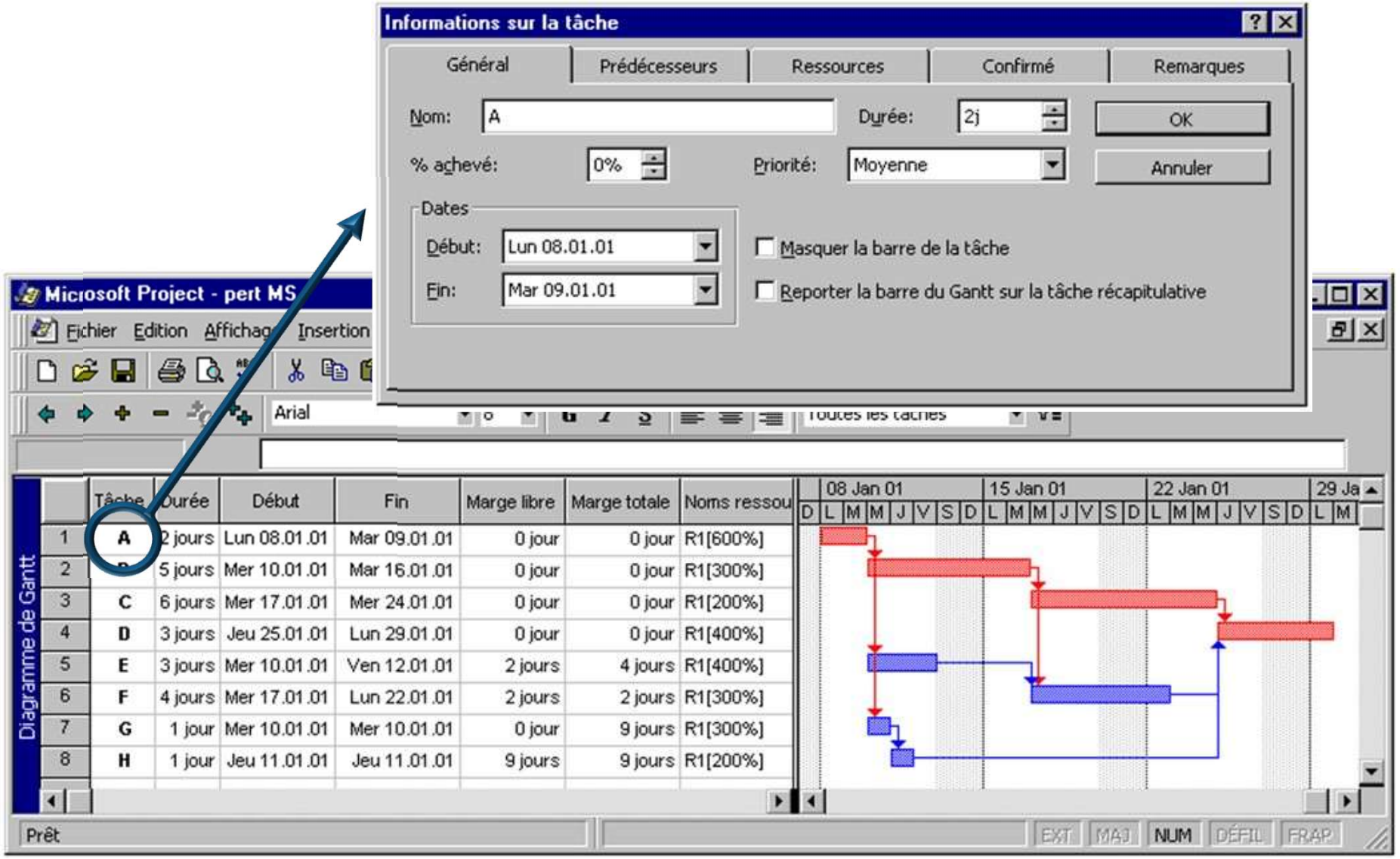


Calendrier général :
5 jours ouvrables / semaine



Planification et ordonnancement: exemple MS Project

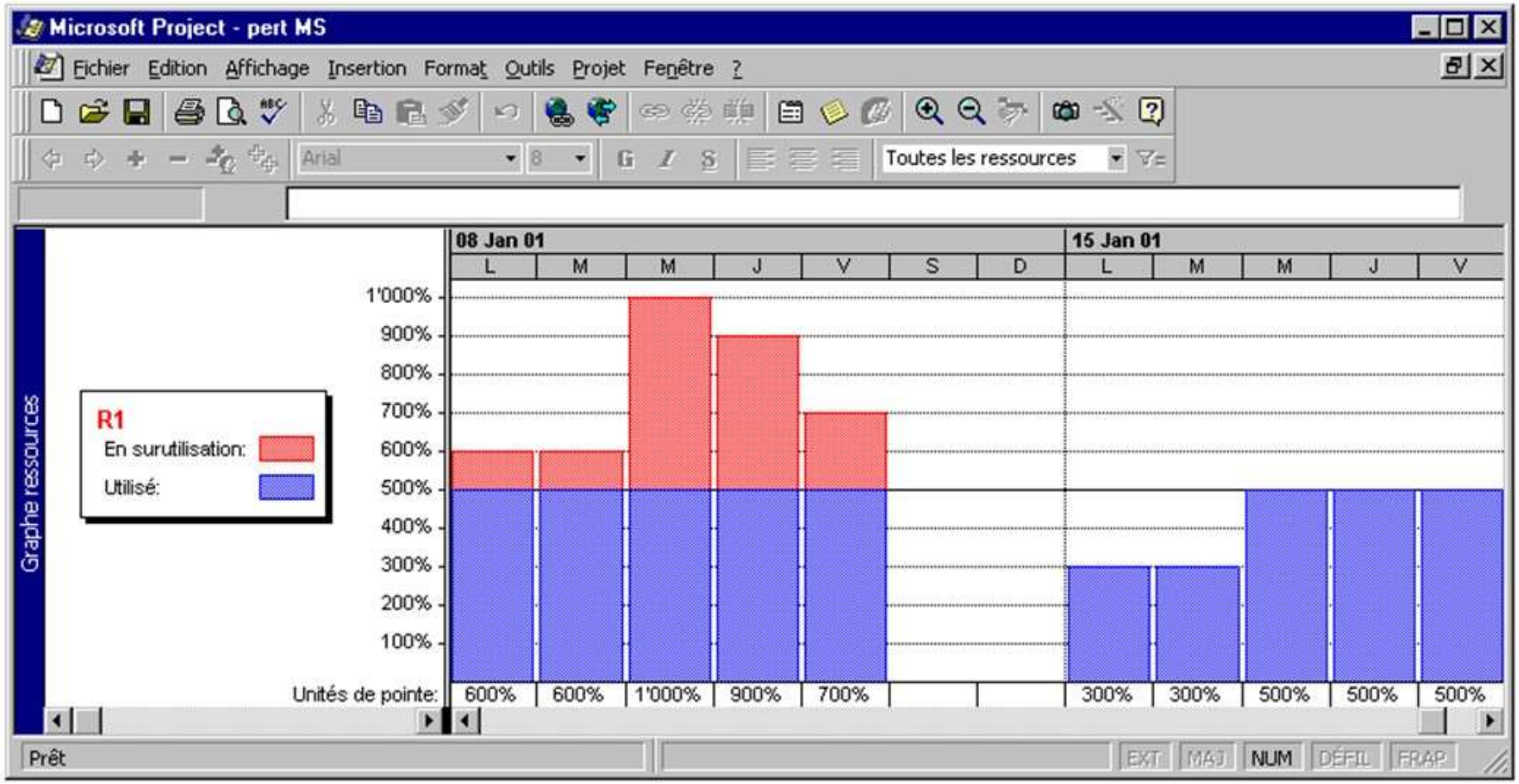
Diagramme de Gantt



	Tâche	Durée	Début	Fin	Marge libre	Marge totale	Noms ressou
1	A	2 jours	Lun 08.01.01	Mar 09.01.01	0 jour	0 jour	R1[600%]
2	B	5 jours	Mer 10.01.01	Mar 16.01.01	0 jour	0 jour	R1[300%]
3	C	6 jours	Mer 17.01.01	Mer 24.01.01	0 jour	0 jour	R1[200%]
4	D	3 jours	Jeu 25.01.01	Lun 29.01.01	0 jour	0 jour	R1[400%]
5	E	3 jours	Mer 10.01.01	Ven 12.01.01	2 jours	4 jours	R1[400%]
6	F	4 jours	Mer 17.01.01	Lun 22.01.01	2 jours	2 jours	R1[300%]
7	G	1 jour	Mer 10.01.01	Mer 10.01.01	0 jour	9 jours	R1[300%]
8	H	1 jour	Jeu 11.01.01	Jeu 11.01.01	9 jours	9 jours	R1[200%]

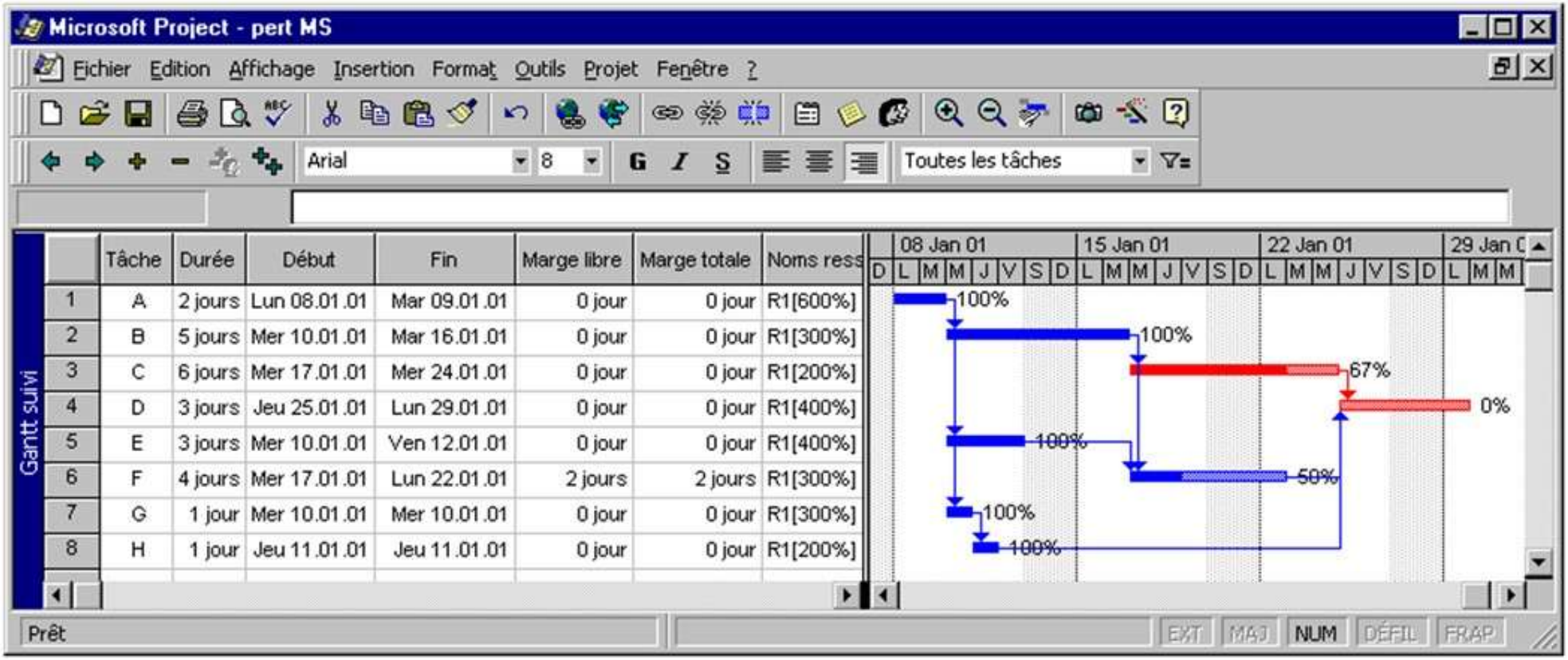
Planification et ordonnancement: exemple MS Project

Ressources



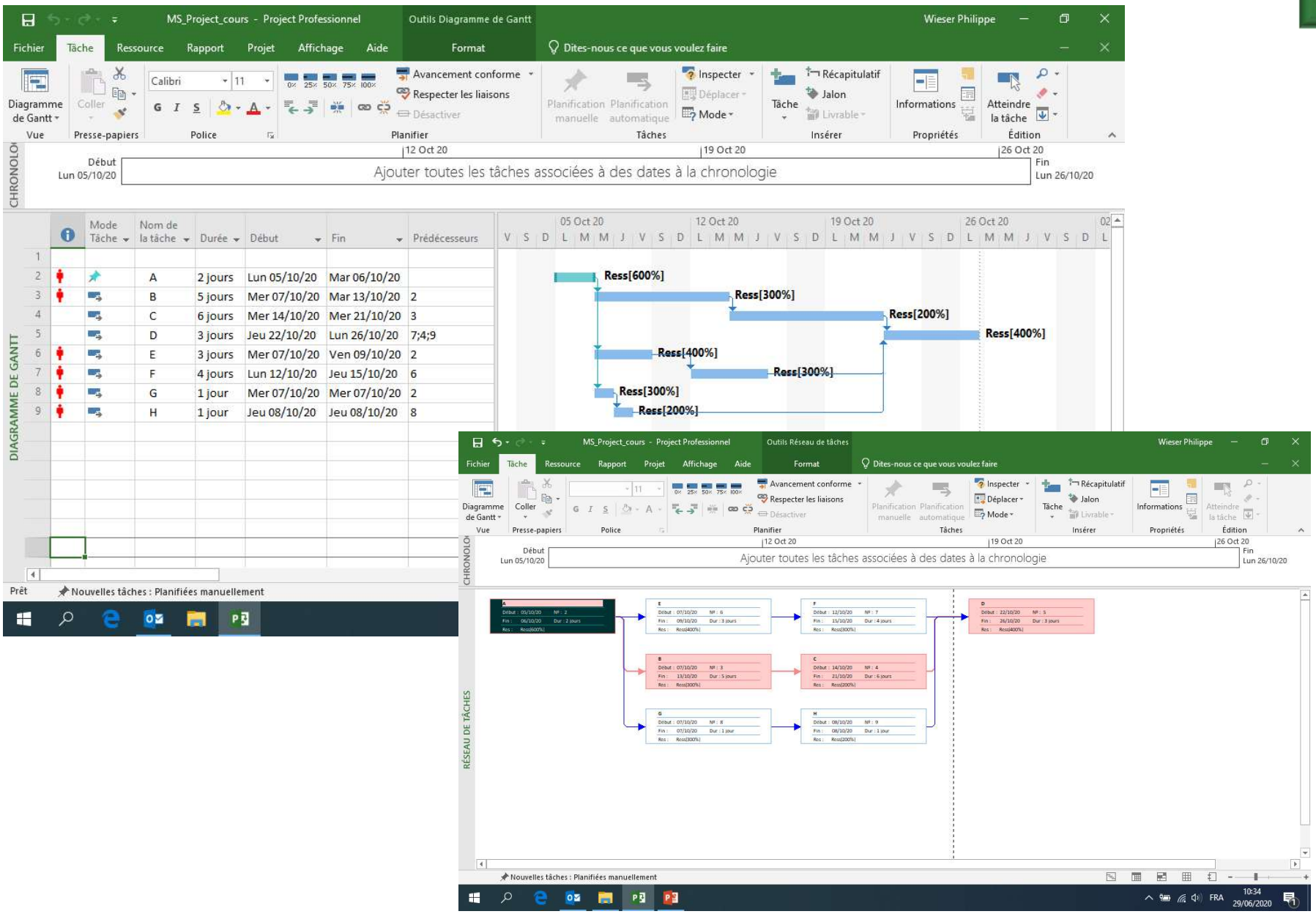
Planification et ordonnancement: exemple MS Project

Suivi-contrôle



	Tâche	Durée	Début	Fin	Marge libre	Marge totale	Noms ress
1	A	2 jours	Lun 08.01.01	Mar 09.01.01	0 jour	0 jour	R1[600%]
2	B	5 jours	Mer 10.01.01	Mar 16.01.01	0 jour	0 jour	R1[300%]
3	C	6 jours	Mer 17.01.01	Mer 24.01.01	0 jour	0 jour	R1[200%]
4	D	3 jours	Jeu 25.01.01	Lun 29.01.01	0 jour	0 jour	R1[400%]
5	E	3 jours	Mer 10.01.01	Ven 12.01.01	0 jour	0 jour	R1[400%]
6	F	4 jours	Mer 17.01.01	Lun 22.01.01	2 jours	2 jours	R1[300%]
7	G	1 jour	Mer 10.01.01	Mer 10.01.01	0 jour	0 jour	R1[300%]
8	H	1 jour	Jeu 11.01.01	Jeu 11.01.01	0 jour	0 jour	R1[200%]

Planification et ordonnancement: exemple MS Project 2019

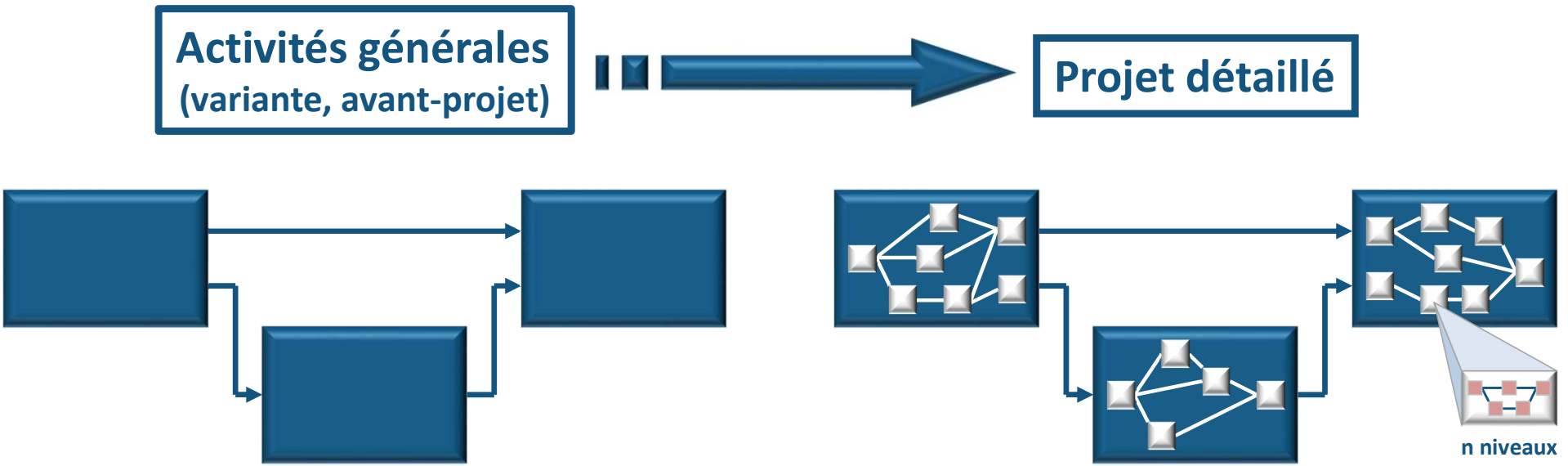


Planification et ordonnancement

Décomposition et regroupement d'activités

- Décomposition hiérarchique d'activités
- Décomposition structurée des activités : WBS (Work Breakdown Structure)

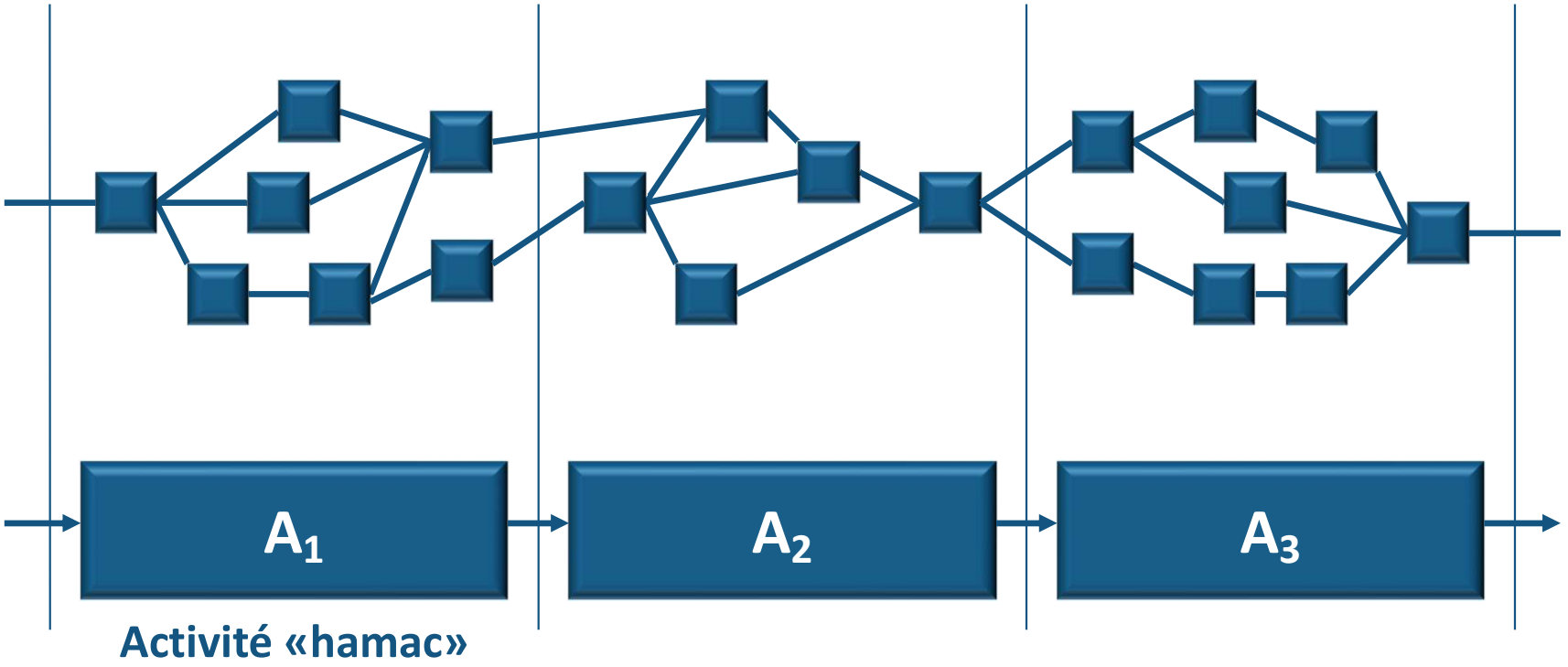
Approche I : Top-Down (du général au détail)



Planification et ordonnancement

Décomposition et regroupement d'activités

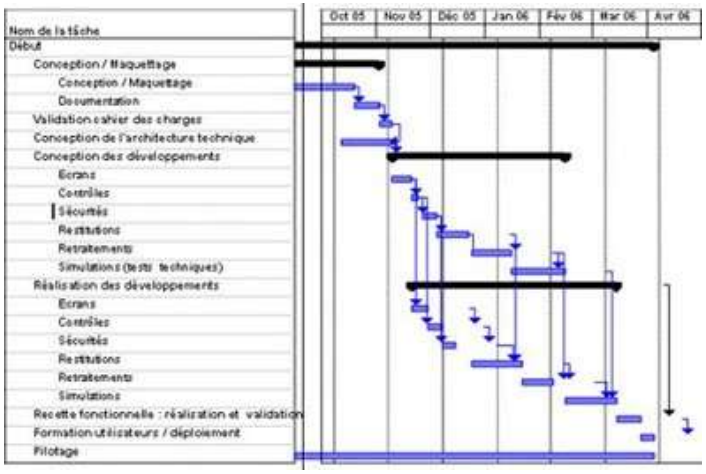
Approche II : Bottom-Up (agrégation logique d'activités)

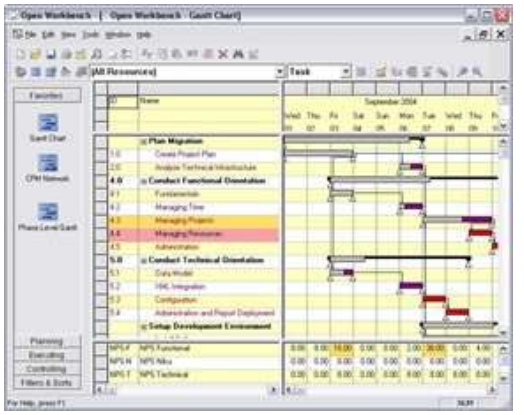


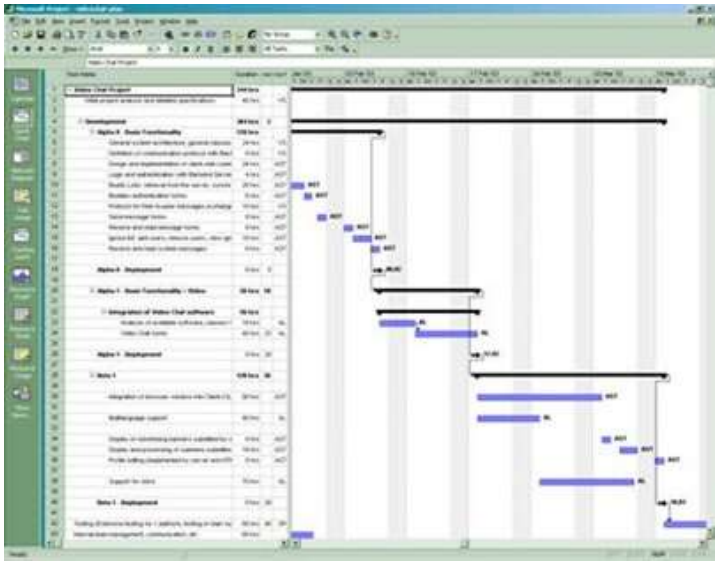
Regroupement logique (même réseau selon différents niveaux d'agrégation)

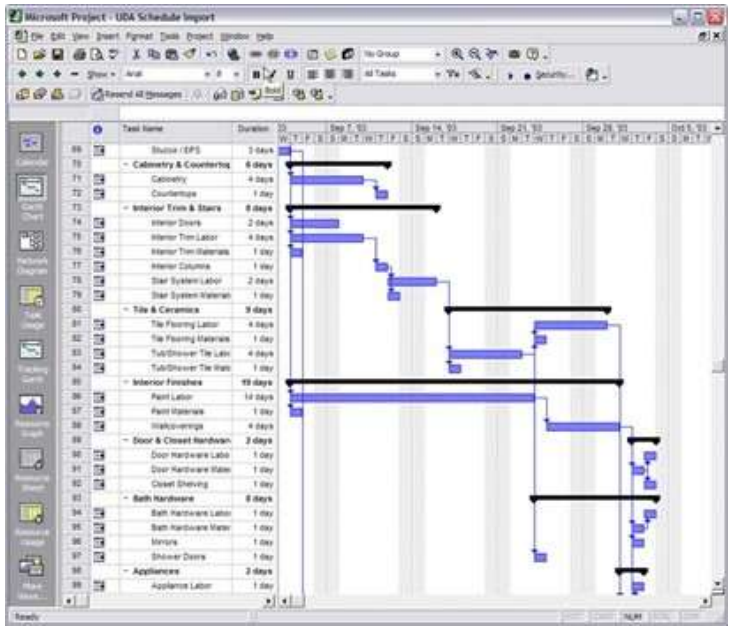
Planification et ordonnancement

Décomposition et regroupement d'activités, exemples









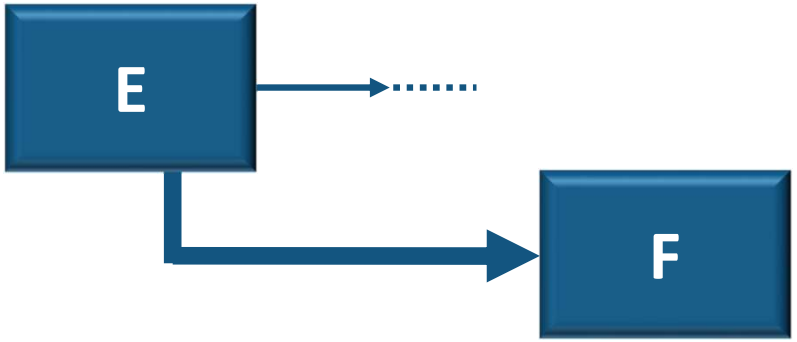
Planification et ordonnancement

Remarque sur l'ordonnancement

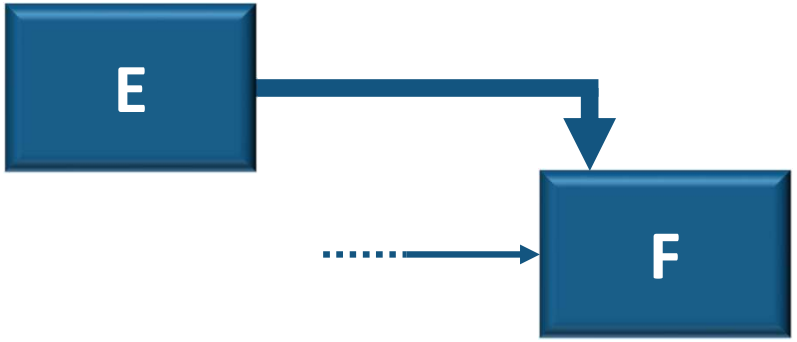
Fin - Début (standard)



Décalage fin - Début

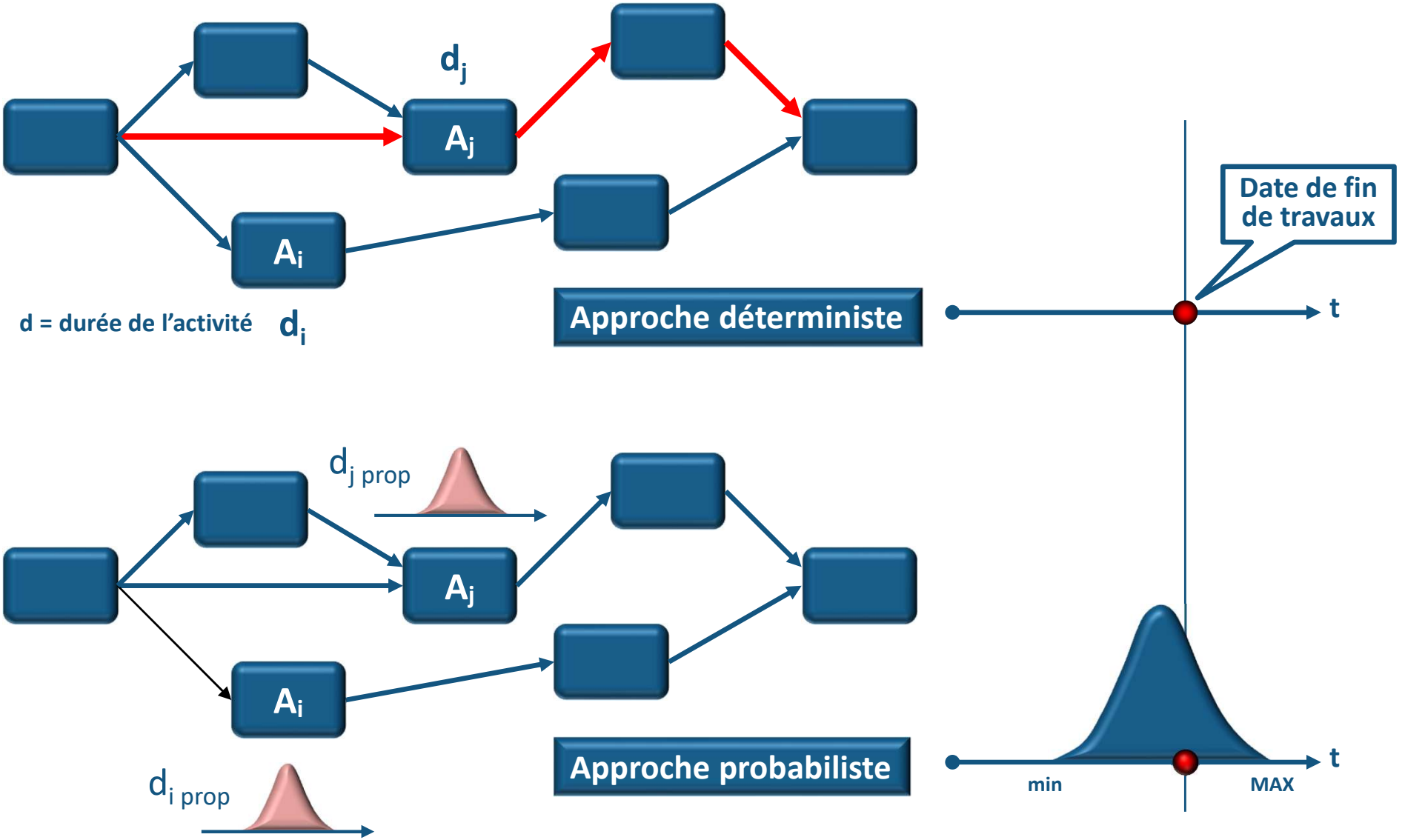


Fin - Décalage début



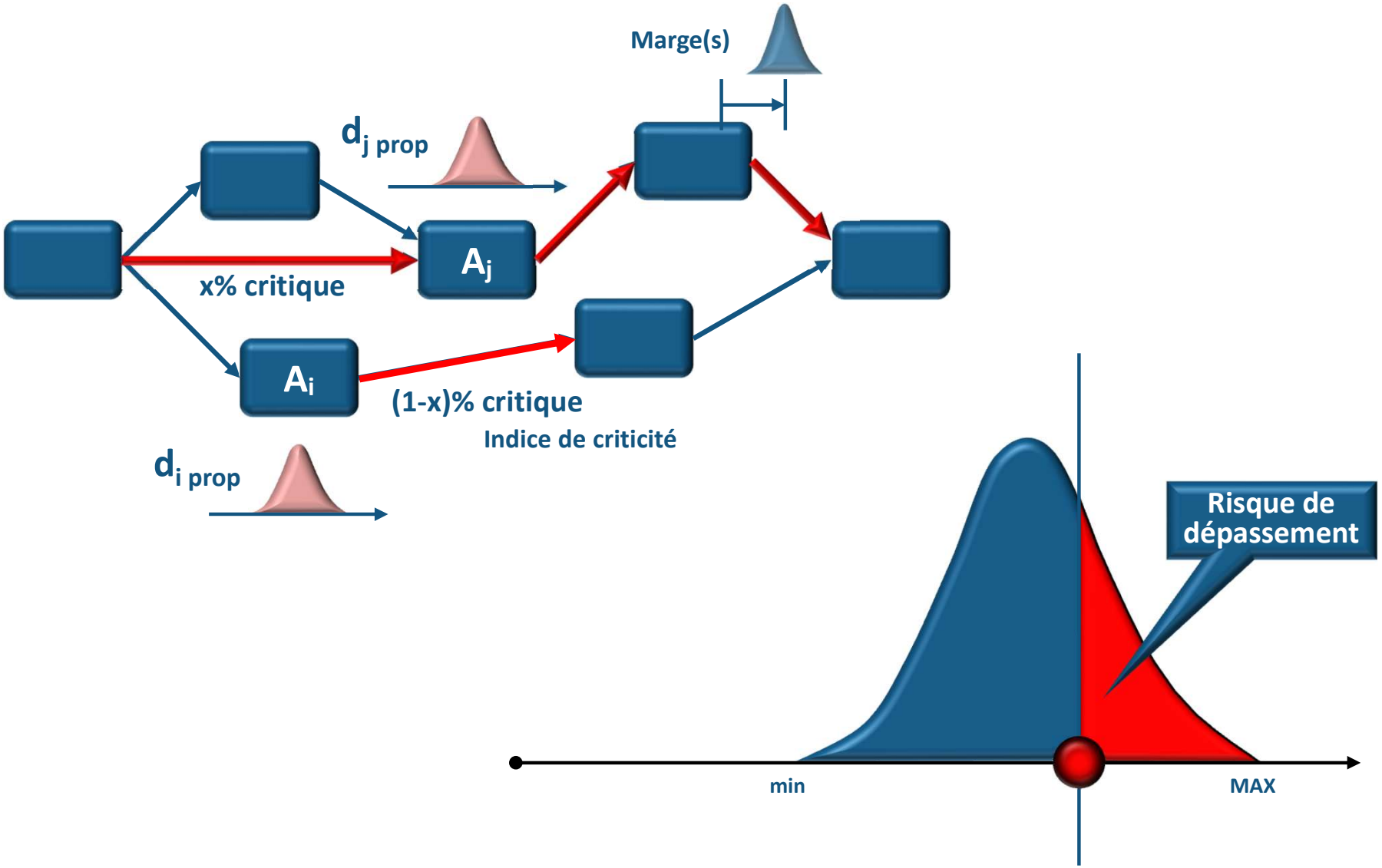
Planification et ordonnancement

Approche «Risque»



Planification et ordonnancement

Approche «Risque»



Planification et ordonnancement

Multi-projets

